FRIOZEM
LOGÍSTICA EM TEMPERATURAS CONTROLADAS

Integrador Notas Fiscais KIT → WMS

Importação automática de notas fiscais para o WMS, sem espera e sem trabalho manual

Apresentação à diretoria · Novembro de 2026

O ganho: da espera na tela ao processamento automático

Hoje

- O colaborador abre a tela do WMS, seleciona cerca de 50 XMLs e clica em importar
- Em torno de 10 minutos para 50 arquivos (cerca de 12 segundos por XML), com a tela travando
- Sem visão clara do que entrou e do que falhou
- A onda é montada à mão, a partir de uma planilha

Com o Integrador

- Um serviço lê a pasta de XMLs e integra sozinho, por transporte
- O colaborador só salva os XMLs na pasta e volta para outras tarefas: o sistema integra em segundo plano, sem ninguém parado na tela
- Cada nota fica registrada: integrada, pendente ou não integrada, com o motivo
- A onda é criada na própria integração, agrupada pelo número do transporte

Aprox. 12,00 s

por nota **hoje**, importando cada XML manualmente pela tela do WMS

Aprox. 0,09 s

por nota **com o Integrador** — cerca de 130x mais rápido (resposta do WMS, medida em homologação)

1.196 notas

processadas de uma vez, sem parar, em 398 transportes (ondas de 1 a 10 notas) — teste com lote real

Como funciona, do XML à onda

1

Pasta de entrada

Os XMLs das notas chegam na pasta monitorada. O serviço forma um pacote com os arquivos prontos.

2

Leitura e agrupamento

Lê cada nota e agrupa pelo número do transporte, que vem do próprio XML.

3

Envio ao WMS

Cada nota vira um documento de carga. O transporte junta os documentos numa onda.

4

Tratamento automático

Se faltar empresa ou produto no WMS, o serviço cadastra e reenvia, em até 3 tentativas.

5

Relatório e aviso

Gera o relatório do pacote, envia o resumo por e-mail e organiza os arquivos.

Regra central: uma nota fiscal equivale a um documento de carga no WMS. O número do transporte, lido do XML, agrupa os documentos numa mesma onda de separação.

Fonte única: o XML basta. A planilha do cliente deixa de ser necessária para formar as ondas. Num lote real de 1.196 notas, o número do transporte foi encontrado em todas.

O que o serviço resolve sozinho e o que vira pendência

RESOLVE SOZINHO

- **Empresa não cadastrada no WMS:** cadastra a empresa e reenvia a nota
- **Produto não cadastrado:** cadastra os produtos da nota e reenvia
- **Cadastros que já existem:** são aceitos e o fluxo segue
- **Limite de 3 tentativas** por nota, sem repetir indefinidamente

VIRA PENDÊNCIA, SEM TRAVAR O LOTE

- **Pendente na interface do WMS:** registrada no relatório e o lote continua
- **Não integrada após 3 tentativas:** o arquivo vai para a pasta Erro, separado por tipo de problema, com o motivo
- **Produto criado automaticamente:** a nota entra, mas o cadastro provisório é destacado para revisão do colaborador

Princípio: o foco é manter as notas andando, não acertar 100% de primeira. Quando uma nota tem problema, o serviço não fica insistindo nela: registra o motivo no relatório, separa o arquivo e segue com as próximas. **Uma nota com problema nunca para o lote inteiro.**

Rastreabilidade e controle

DADOS FISCAIS ENVIADOS AO WMS

- Chave da NF-e e protocolo de autorização
- Número, série e CFOP da nota
- Valor total, pesos e volumes
- Dados adicionais da nota

Carregados na própria nota de entrada (I50) para rastreabilidade visual no WMS. A I60 (associação) passa a sair depois da separação, pelo retorno da I51 (próximos slides).

RELATÓRIO DO PACOTE

- PDF em paisagem e HTML, com a identidade Friozem
- Resumo no topo e agrupamento por transporte
- Status claro: integrada, integrada com produto a revisar, pendente ou não integrada
- Número de processamento do WMS e tentativas, para localizar em tela

AVISOS E ORGANIZAÇÃO

- E-mail por pacote, com resumo no corpo e relatório em anexo
- Pastas Processados e Erro, esta por categoria de problema
- Limpeza automática após 10 dias

I51 → I60: a nota só é associada depois da separação

1

I50: doccarga

O integrador envia a nota. Ela fica “aguardando separação” e a I60 não sai junto.

2

Separação

Feita no WMS. O evento configurado no WMS só devolve a I51 com a separação concluída.

3

I51: retorno

O agente consulta o WMS (TODOS) a cada 5 min, configurável. A resposta é gravada em disco antes de processar.

4

I60: associação

Mesma NF-e da I50, com as quantidades ajustadas às separadas, operação INE.

5

Resultado

Associada ou rejeitada com motivo. Sem retorno em 24 h, a nota vira atrasada.

CASO NORMAL

- Ondas TSP passam pelo mesmo fluxo
- Diferença de quantidade: a I60 vai com a quantidade separada e o estado guarda original × separada, item a item
- UNICO (CNPJ + número) recupera notas atrasadas, quantas vezes for preciso

DOCCARGA ENCERRADO (ENC)

- A I60 INE é recusada com a mensagem de encerrado: o integrador reenvia como IMP
- O erro “doccarga encerrado” fica registrado no estado e no relatório
- Nunca é marcada como associada

ÚLTIMA ALTERNATIVA

- Devolução pela tela da I40: pronta e funcionando, desligada por padrão
- As notas que ficaram em IMP ou rejeitadas aparecem no relatório como candidatas

I51/I60: relatório diário, chaves e situação

RELATÓRIO DIÁRIO, 12:00

- HTML, PDF e e-mail, no padrão do Relatório de Integração
- Aguardando separação (com idade), separadas, I60 associadas e rejeitadas com motivo
- Ajustes de quantidade item a item e notas atrasadas
- Visão por pacote: decidida como seção dentro do relatório diário, sem relatório à parte

CHAVES DE CONFIGURAÇÃO

- **I51:Habilitada** e **I60:Habilitada**: desligadas por padrão
- Com a I51 desligada nada novo roda; a I60 só sai junto da I50 se I60:Habilitada=true, como antes
- Identificador da I51 (WEBAPI-I51), intervalo (5 min) e prazo de atraso (24 h) configuráveis
- Devolucao:Habilitada (I40) também desligada por padrão

SITUAÇÃO

- Implementado e testado com WMS simulado: 839 testes aprovados
- Teste no homolog pendente: proprietária BRF ainda não encontrada no fornecedor
- A confirmar no homolog: texto real do ENC, TpAcao do IMP, sinal de “associada”, campo do UNICO

Esforço desta entrega: horas de IA em apuração e horas humanas a informar (registro mestre em horas, sem valores monetários).

Desempenho real em homologação

Testes executados em 04/11/2026 contra o WMS de homologação (ambiente de produção-homolog), com volumes crescentes de notas fiscais em um único pacote.

Aprox. 80 a 230 ms
Latência por chamada ao WMS via webservice (vs. aprox. 12 s por chamada na tela manual)

0 erros
Nenhuma perda ou duplicidade em pacotes de até 1.196 notas

Aprox. 50 a 150x
Mais rápido por chamada do que a operação manual na tela do WMS

Resultados por teste — WMS de homologação, 04/11/2026

Teste	Notas	Resultado	Tempo	Latência média / chamada
A — Fluxo reativo	2	Validou I50→I10→I50→I30→I50 (3 tentativas) e caminho feliz (1 tentativa)	—	—
B — Lote pequeno	50	100% integradas · 0 erros	—	Aprox. 232 ms
C — Pacote único	629	617 integradas · 12 pendentes · 0 não integradas · 0 erros	Aprox. 3,5 min	184 ms (máx 1.739 ms)
D — Pacote único	1.196	0 erros · aprox. 8 a 9 notas/s (caminho rápido)	Aprox. 2 min 15 s	—

Teste C: 1.279 chamadas ao WMS (954 I50, 298 I10, 27 I30); tentativas por nota: 309 em 1, 291 em 2 e 17 em 3. O integrador local não é o gargalo — o tempo total depende da latência do WMS.

Estimativa de tempo por volume

Projeção do tempo total de integração por volume, em escala de 300 notas, a partir das medições reais no homologação.

Tempo estimado de integração — webservice vs. tela manual

Volume (notas)	Via webservice	Na tela manual	x mais rápido
300	0 min 38 s	1 h 00 min	96x
600	1 min 15 s	2 h 00 min	96x
900	1 min 52 s	3 h 00 min	96x
1.200	2 min 30 s	4 h 00 min	96x
1.500	3 min 08 s	5 h 00 min	96x
1.800	3 min 45 s	6 h 00 min	96x
2.100	4 min 22 s	7 h 00 min	96x
2.400	5 min 00 s	8 h 00 min	96x
2.700	5 min 38 s	9 h 00 min	96x
3.000	6 min 15 s	10 h 00 min	96x

Valores estimados a partir de medições reais no homologação em 04/11/2026. Webservice calculado a aprox. 8 notas/s no caminho típico (empresas/produtos já cadastrados); o tempo real varia conforme o número de pré-condições I10/I30 e a latência do WMS. A tela manual (aprox. 12 s por nota) depende de operação humana e tende a ser ainda pior com pausas.

Linha do tempo e etapas

Do desenho à produção em aprox. 6 dias úteis. Duração aproximada de trabalho por etapa (horas humanas + IA).

Etapas do projeto — esforço por dia (29/10 a 12/11/2026)

Dia	Etapas / entregas	Duração aprox.
29/10	Concepção/arquitetura: briefing, arquitetura, deck inicial, financeiro	Aprox. 2,6 h
30/10	Stack .NET + 4 etapas de código · comunicação validada ao vivo · chamado I60	Aprox. 6,8 h
03/11	Etapa 5 (I50 enriquecida, flag I60, relatório HTML/PDF) · início do Orquestrador	Aprox. 4,5 h
04/11	Etapas 6/7/7b/7c/8 (orquestrador reativo, watcher, subpastas, limpeza, e-mail visual) · teste de esforço · validação REAL em homolog até 1.196 notas	Aprox. 7,0 h
05/11	Etapa 9 (pacote + NSSM no servidor + 50 notas) · monitoramento/resumo semanal · e-mail configurável por TXT · Etapa 10 (manuais)	Aprox. 8,25 h
06/11	Virada e validação em PRODUÇÃO · não-XML (ExtensaoInvalida) · placa na I50 · TLS 1.2 + GetToken resiliente · manuais embarcados · 5 releases	Aprox. 10,5 h (6 h humanas + 4,5 IA)
09/11	Acabamento da apresentação, resumo semanal no servidor, retomada da I60	Aprox. 8,9 h (4,9 h humanas + 4,0 IA)
10/11	I60 Plano A: testes no homolog · pausado, depende do fornecedor · I40 (devolução) validada no homolog e tela de chaves implementada	Aprox. 12,0 h (4,5 h humanas + 7,5 IA)
11/11	Repositório no GitHub (XMLs fora) · tela da I40 com busca por número+série, sem placa · escopo da Puxada TSP fechado	Aprox. 5,5 h (2,0 h humanas + 3,5 IA)
12/11	Puxada TSP (ZIP por pasta, onda única por ZIP) · implementada, teste no homolog a fazer	Horas humanas a informar (IA aprox. 2,5 h)
Planejada	Apresentação e treinamento	+1,0 h humana

Entregas transversais, sem número de etapa próprio: monitoramento/resumo semanal e o ciclo de atualização de versão (release/rollback). Total do esforço: **26,25 h humanas** (25,25 h + 1,0 h de apresentação/treinamento) e **aprox. 14,4 h de IA** (estimada pelo tempo de sessão) na entrega inicial. Retomada (09-11/11: I60, devolução I40 e escopo da Puxada TSP): **11,4 h humanas** e **aprox. 15,0 h de IA**; 12/11 (Puxada TSP): horas humanas a informar e aprox. 2,5 h de IA.

Desempenho em produção

Virada em produção em 06/11/2026: centenas de notas integradas em vários lotes ao longo do dia, com o serviço rodando no servidor.

Aprox. 87 ms
Latência média por chamada ao WMS em produção (mín aprox. 53 ms, máx aprox. 559 ms)

+800 integrações
No dia da virada (188 no primeiro lote + vários lotes) · 0 exceções (err.log)

Aprox. 50 a 150x
Mais rápido por chamada do que a tela manual (aprox. 12 s por chamada)

Robustez validada em produção — 06/11/2026

Item	Resultado
Placa do veículo	Lida do XML (transp/veicTransp/placa) e gravada no WMS (ex.: DQW0D26, DFF5610)
I10 / I30 no caminho típico	0 (empresas e produtos já cadastrados)
TLS 1.2	Forçado no handler — compatível com o WMS de produção
GetToken	Retry em 401/timeout/rede — resiliente a falha transitória
Arquivos não-XML	Tratados (ExtensaoInvalida), sem travar o pacote
Limpeza / subpastas	Retenção de 10 dias · uma subpasta por pacote

Comparativo por chamada: webservice aprox. 87 ms vs. aprox. 12 s na tela manual do WMS — da ordem de 50 a 150x mais rápido por chamada. 401 intermitente no GetToken foi mitigado por retry.

Esforço do desenvolvimento

Esforço real do desenvolvimento, em horas: trabalho humano medido e tempo de execução da ferramenta de IA.

26,25 h
Horas humanas · 25,25 h de desenvolvimento + 1,0 h de apresentação/treinamento

Aprox. 14,4 h
Horas de IA · estimadas pelo tempo de sessão do agente

Aprox. 6 dias úteis
Do desenho à produção (29/10 a 06/11/2026)

Composição do esforço

Tipo	Horas	Como foi medido
Humana	26,25	Informadas pelo time (decisões, validação, operação)
IA (ferramenta)	Aprox. 14,40	Estimadas pelo tempo de execução/sessão do agente
Total de esforço	**Aprox. 40,65**	Humano + IA

O grosso do esforço humano está em decisões, validação e operação; a IA atua como multiplicador de produtividade na escrita de código, testes e documentação.

Comparativo de esforço (ilustrativo)

Ordem de grandeza do ganho em horas, comparada a referências de mercado. Comparação ilustrativa do escopo deste integrador — não uma equivalência exata.

DESENVOLVIMENTO TRADICIONAL

- Projeto de integração/sistema sob medida no Brasil
- Esforço de **Aprox. 180 h** (estimativa de referência)
- Prazo de **meses**

ASSISTIDO POR IA (mercado)

- Ganho típico documentado de **Aprox. 30 a 55%** em tarefas de código
- Esforço de **Aprox. 110 h** (estimativa, aplicando esse ganho)
- Estudos de ferramentas como GitHub Copilot
- Reduz prazo e esforço frente ao tradicional

ESTE PROJETO (Kiro + 1 pessoa)

- **Aprox. 26 h humanas** (medidas) em aprox. 6 dias úteis
- Mais **aprox. 14,4 h** de execução da ferramenta de IA
- Do desenho à produção, com validação real

As horas do desenvolvimento tradicional (aprox. 180 h) e do assistido por IA (aprox. 110 h) são estimativas de referência de mercado (2026); apenas as **aprox. 26 h humanas deste projeto são medidas**. Comparação ilustrativa da ordem de grandeza do ganho, não uma equivalência exata.

Situação do projeto e próximos passos

FRIOZEM
LOGÍSTICA EM TEMPERATURAS CONTROLADAS

EM PRODUÇÃO

- Sistema validado e rodando em produção (virada em 06/11)
- Serviço instalado no servidor via NSSM, monitorado
- Mais de 800 integrações no dia da virada · 0 exceções
- Placa do veículo lida do XML e gravada no WMS
- Robustez: TLS 1.2 forçado, GetToken com retry, não-XML tratado
- Manuais embarcados no servidor · resumo semanal por e-mail
- Mais de 580 testes automatizados · 5 releases publicadas

EM ACOMPANHAMENTO

- 401 intermitente no GetToken (mitigado por retry)
- Compatível com a conta de integração ainda em provisionamento — deve estabilizar
- I51 → I60 (associação após a separação): implementada e testada com WMS simulado; teste no homolog depende do fornecedor (proprietária BRF)
- Puxada TSP (ZIP por pasta, onda única por ZIP): em andamento; implementada, teste com ZIP real no homolog

PRÓXIMOS PASSOS

- Conclusão do provisionamento da conta de integração em produção (mesmos dados) — o 401 intermitente deve estabilizar
- Acompanhar a operação e os tempos em produção
- Planejar atualização do SO do servidor
- I51/I60: testar no homolog, confirmar o texto do ENC e ligar as chaves
- Devolução pela I40: última alternativa; tela pronta, a testar no homolog
- Retenção de XML ampliada para 60 dias
- Puxada TSP: testar no homolog, criar as pastas Puxada e PuxadaTSP e publicar a release

A conta de integração em produção está sendo provisionada com os mesmos dados já usados; o 401 intermitente observado durante o teste é compatível com a conta ainda em provisionamento e deve estabilizar. As correções de TLS 1.2 e GetToken resiliente já tornam o cliente robusto a 401 transitório, independentemente disso. Servidor: Windows Server 2012 R2 — o .NET 8 roda em regime de atualizações estendidas; vale planejar a atualização do SO.